

Trabajo Práctico Nro. 3: Simulación Dirigida por Eventos

Colisiones entre partículas

Matías Leporini Camila Lee Ana Negre

Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)
72.25 - Simulación de Sistemas

28 de septiembre de 2026

Introducción

Modelo

Partículas

$$\mathbf{r}_i(t + \Delta t) = \mathbf{r}_i(t) + \mathbf{v}_i(t) \Delta t \quad (1)$$

$$\mathbf{v}_i(t + \Delta t) = \mathbf{v}_i(t) \quad (2)$$

$$|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i| = r_i + r_j \quad (3)$$

Colisiones

$$\mathbf{v}'_i = \mathbf{v}_i + \frac{J}{m_i} \mathbf{n} \quad (4)$$

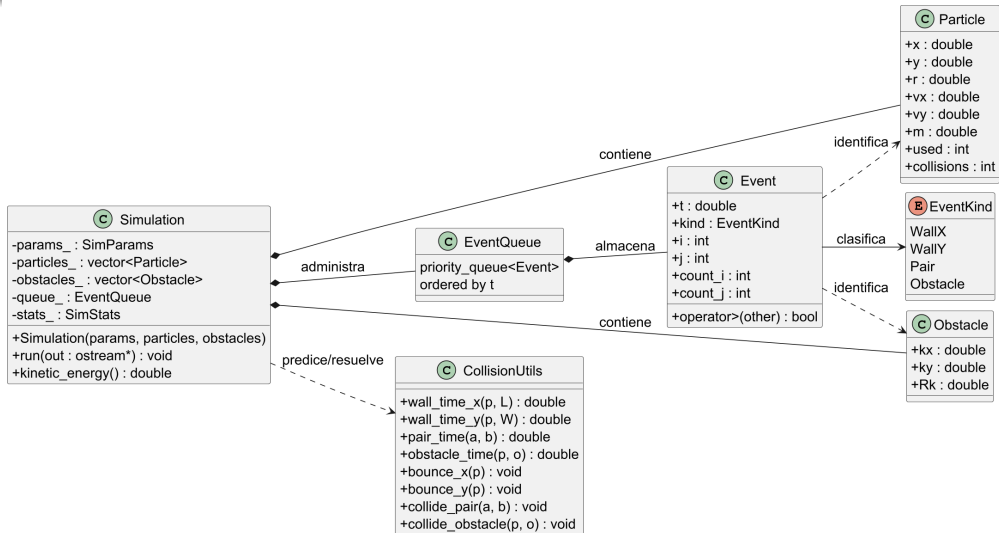
$$\mathbf{v}'_j = \mathbf{v}_j - \frac{J}{m_j} \mathbf{n} \quad (5)$$

$$J = \frac{2m_i m_j}{m_i + m_j} (\mathbf{v}_j - \mathbf{v}_i) \cdot \mathbf{n} \quad (6)$$

$\mathbf{n} = (\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i) / (r_i + r_j)$: normal de contacto.
Choques elásticos e instantáneos.

Implementación

Arquitectura del motor



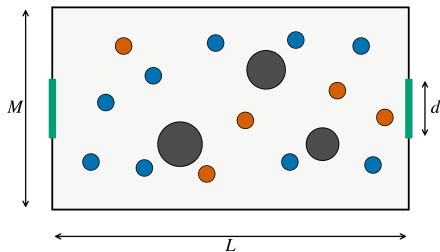
Motor en C++. Cola con prioridad por tiempo de evento.

Simulación

[1] Inicializar t , partículas y cola de eventos Q $Q \neq \emptyset$ y $topQ.t \leq t_{\max}$ $e \leftarrow popQ$ válido e Avanzar todas las partículas hasta $e.t$
Resolver e y actualizar velocidades Actualizar estadísticas y goles Recalcular eventos de las partículas afectadas Descartar e
(predicción obsoleta)

Simulaciones

Sistema particular simulado



Parámetros fijos

- $L = 1.20 \text{ m}$
- $W = 0.68 \text{ m}$
- $d = 0.20 \text{ m}$
- $r = 0.0175 \text{ m}$, radio partículas
- $m = 0.025 \text{ kg}$, masa partículas
- $|v_0| = 1 \text{ m/s}$

Parámetros variables

- N , cantidad partículas
- Obstáculos

Observables

Observables primarios

- Fracción de partículas usadas:

$$F_u(t) = \frac{N_g(t)}{N}$$

- Desplazamiento cuadrático medio:

$$\langle \Delta r^2 \rangle(t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |\mathbf{r}_i(t) - \mathbf{r}_i(0)|^2$$

Observables escalares

- t_{90} :

$$t_{90} = \min\{t : F_u(t) \geq 0.9\}$$

- Promedio entre las realizaciones:

$$\langle t_{90} \rangle = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n t_{90,k}$$

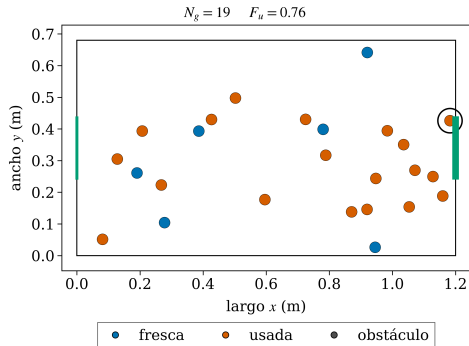
- $\langle \Delta r^2 \rangle = 4Dt$

- Barra de error (desvío estándar muestral): $\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^n (t_{90,k} - \langle t_{90} \rangle)^2}{n-1}}$

Resultados

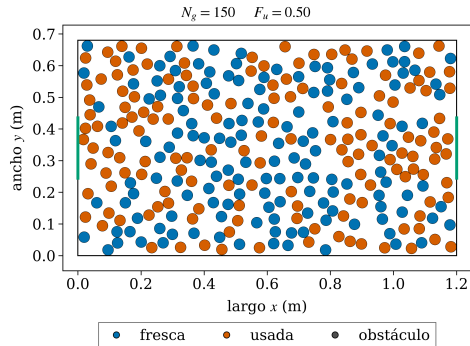
Tiempo de ejecución en función de N

$N = 25$



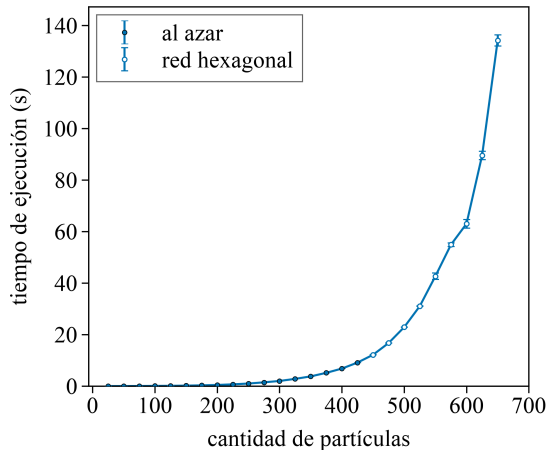
MISSING

$N = 300$



MISSING

Tiempo de ejecución en función de N



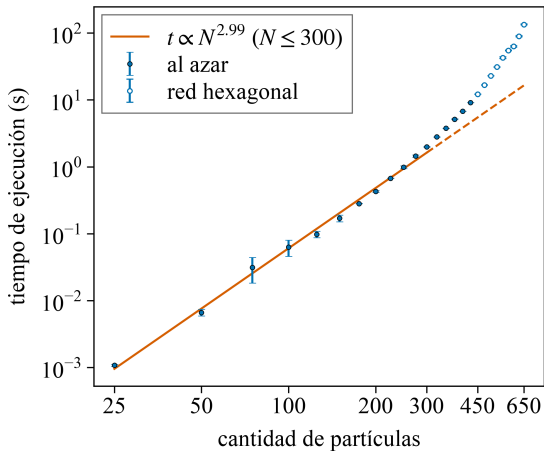
Parámetros

- Mesa sin obstáculos
- $t_f = 30$ s
- 10 realizaciones
- N de 25 a 650, cada 25
- $N \leq 425$: al azar
- $N \geq 450$: red hexagonal

Resultado

- De 0.00108s a 134s

Ajuste de ley de potencia



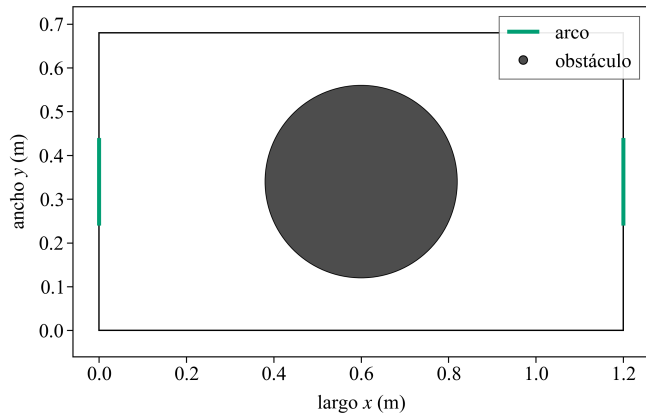
Parámetros

- $t = cN^a$
- Ajuste para $N \leq 300$
- Punteado: extrapolación

Resultado

- $a = 2.99 \pm 0.06$
- $N = 650$: $8.2\times$ por encima de la extrapolación

Disco de radio 0.22m



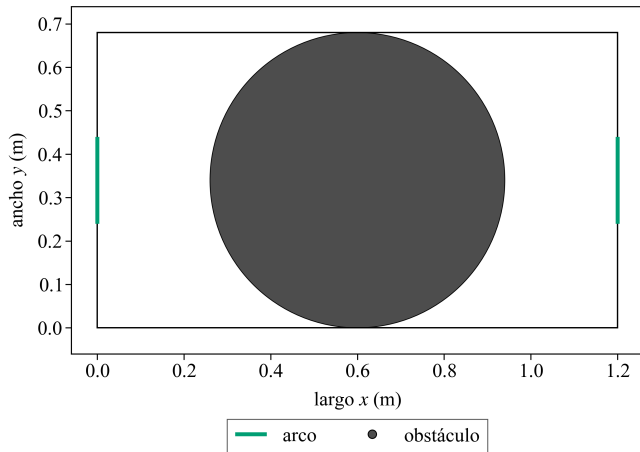
Parámetros

- $N = 100$
- $t_{\text{máx}} = 100 \text{ s}$
- $k = 300$
- 12 realizaciones
- Centro (0.60, 0.34) m
- $R = 0.22 \text{ m}$

Resultado

- $\langle t_{90} \rangle = 19.72 \pm 3.19 \text{ s}$

Disco de radio 0.34m



Parámetros

- $R = 0.34\text{ m} = M/2$
- Centro (0.60, 0.34) m

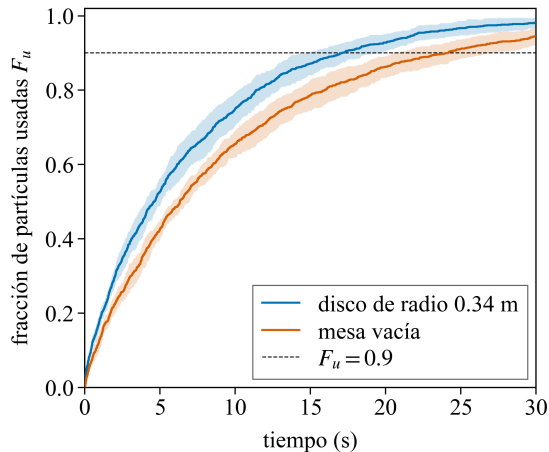
Resultado

- $\langle t_{90} \rangle = 16.96 \pm 1.99\text{ s}$
- Mesa vacía: $23.76 \pm 3.22\text{ s}$

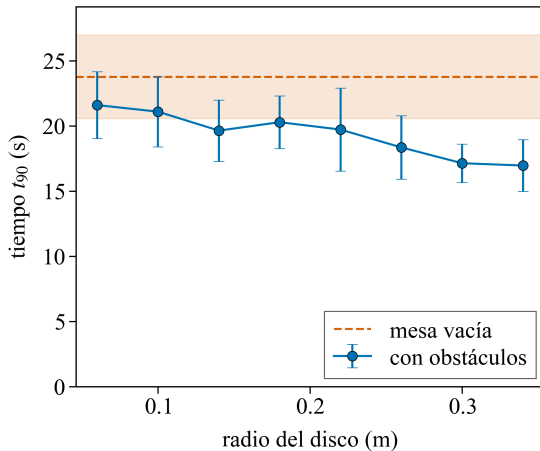
Evolución temporal

```
[ width=height=0.88keepaspectratio, activate=pageopen,  
  addresource=animations/disco_r034.mp4, flashvars =  
source = animations/disco_r034.mp4autoplay = true loop = true]VPlayer.swf
```

Evolución de la fracción de partículas usadas



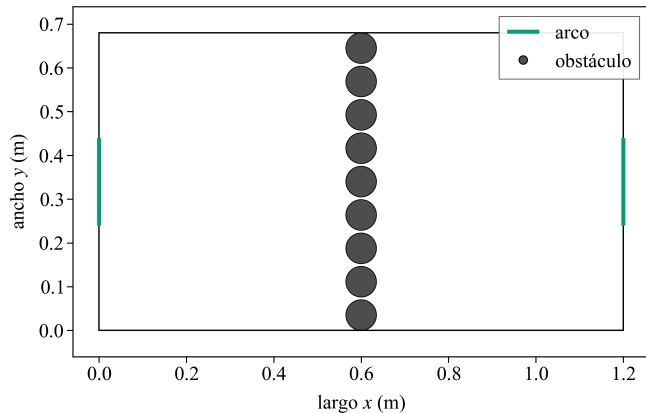
$\langle t_{90} \rangle$ en función del radio



Parámetros

- Centro fijo en (0.60, 0.34) m
- R de 0.06 m a 0.34 m

Pared de una columna

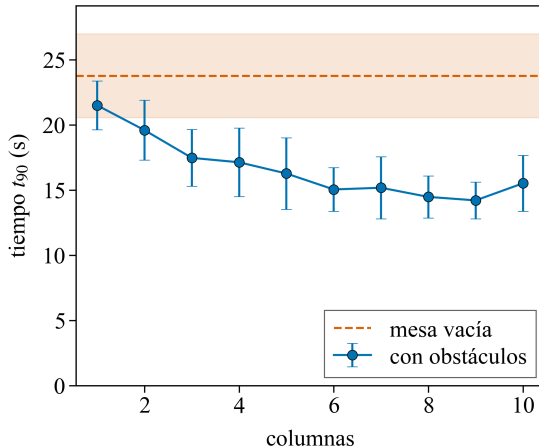


Parámetros

- 1 columna
- $R = 0.035\text{ m}$
- Centro $x = 0.60\text{ m}$

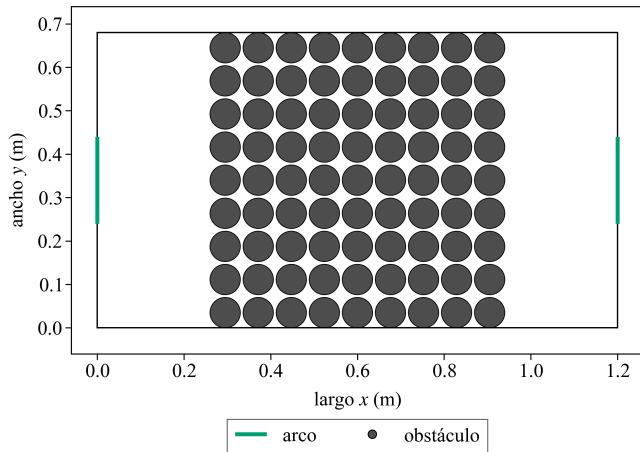
Resultado

- $\langle t_{90} \rangle = 21.50 \pm 1.86\text{ s}$

$\langle t_{90} \rangle$ en función de las columnas, $R = 0.035\text{ m}$ **Parámetros**

- $R = 0.035\text{ m}$
- Centro $x = 0.60\text{ m}$

Pared de 9 columnas



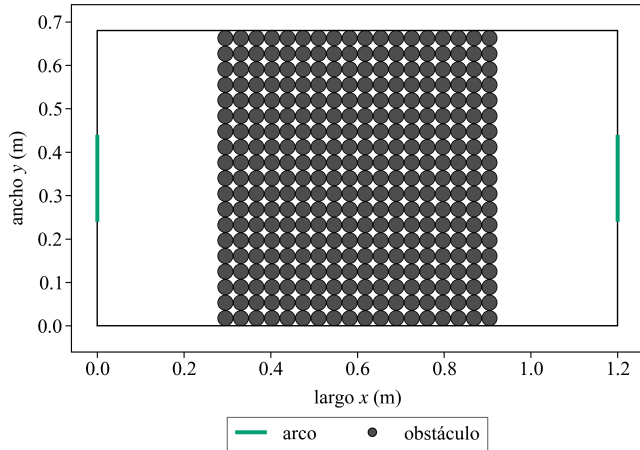
Parámetros

- 9 columnas
- Ancho = M
- Centro $x = 0.60\text{m}$

Resultado

- $\langle t_{90} \rangle = 14.21 \pm 1.41\text{ s}$

Configuración de menor $\langle t_{90} \rangle$



Parámetros

- 18 columnas
- Ancho 0.644 m
- $R = r$
- Centro $x = 0.60$ m

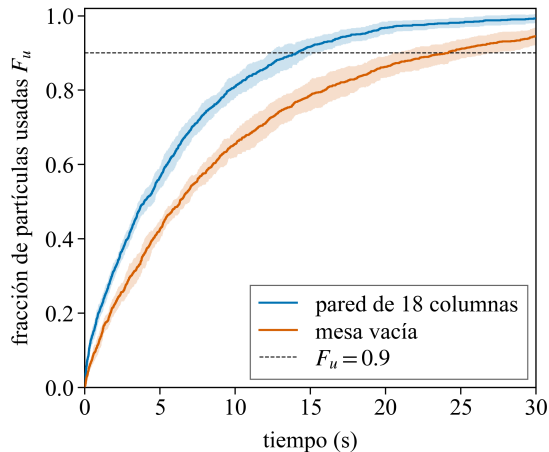
Resultado

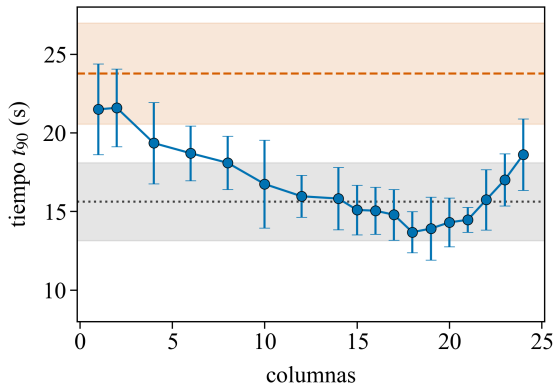
- $\langle t_{90} \rangle = 13.67 \pm 1.31$ s

Evolución temporal

```
[ width=height=0.88keepaspectratio, activate=pageopen,  
  addresource=animations/pared_18.mp4, flashvars =  
  source = animations/pared_18.mp4 autoPlay = true loop = true]VPlayer.swf
```

Evolución de la fracción de partículas usadas



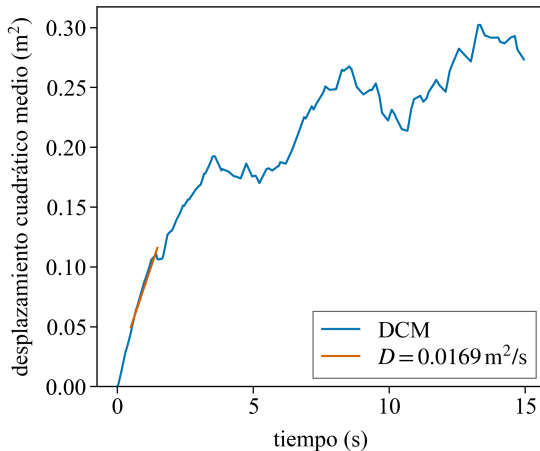
$\langle t_{90} \rangle$ en función de las columnas, $R = r$ 

Parámetros

- $R = r$
- Centro $x = 0.60\text{m}$

--- mesa vacía
 elegida
 —●— $R = 0.0175\text{ m}$

Desplazamiento cuadrático medio



Parámetros

- Mesa vacía
- Una realización
- De 0.5 s a 1.5 s

Resultado

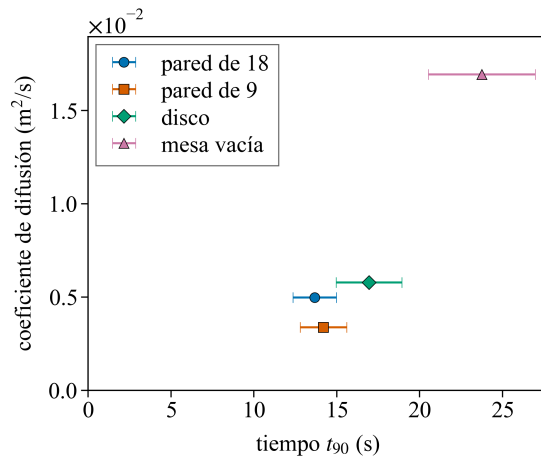
- $D = 0.0169 \text{ m}^2/\text{s}$

D y $\langle t_{90} \rangle$

configuración	D (m ² /s)	$\langle t_{90} \rangle$ (s)
pared de 9 columnas	0.00337	14.21 ± 1.41
pared de 18 columnas	0.00497	13.67 ± 1.31
disco de radio 0.34m	0.00577	16.96 ± 1.99
mesa vacía	0.0169	23.76 ± 3.22

D : una realización $\langle t_{90} \rangle$: 12 realizaciones

D en función de $\langle t_{90} \rangle$



Conclusiones

- Hasta $N \approx 300$ el tiempo **crece como** N^3 ; más denso, **mucho más rápido** ($t_c \rightarrow 0$).
- Separar la mesa **en dos** baja $\langle t_{90} \rangle$.
- **Poco o demasiado** espacio a cada lado **lo alarga**.
- En general, a **menor** D , **menor** $\langle t_{90} \rangle$.

Muchas gracias

Apéndice: por qué el ajuste usa $N \leq 300$

Ajuste $\log t = b_0 + b_1 \log N + b_2 \log^2 N$ con $N \leq N_c$

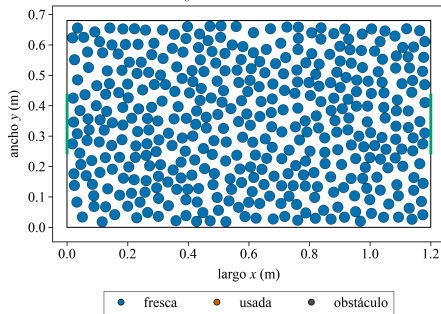
N_c	puntos	a (lineal)	$b_2/\sigma(b_2)$
250	10	2.93 ± 0.06	0.7
300	12	2.99 ± 0.06	1.8
325	13	3.03 ± 0.06	2.5
400	16	3.14 ± 0.07	4.4
500	20	3.30 ± 0.09	6.6

$N = 300$: mayor N_c con curvatura no significativa ($|b_2| < 2\sigma$). Más allá, a no se estabiliza.

Apéndice: límite del paradigma

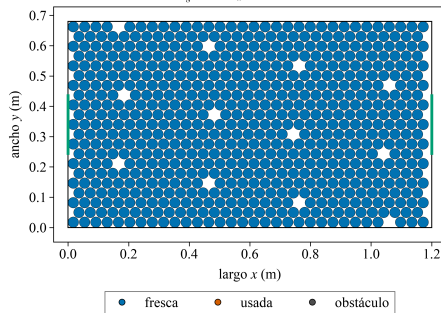
$N = 400$, al azar

$N_g = 0$ $F_a = 0.00$



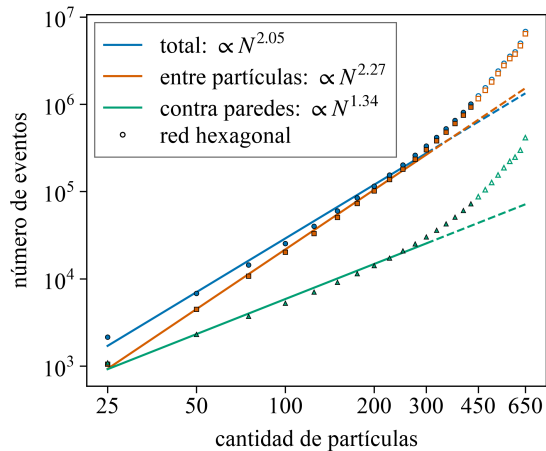
$N = 650$, red hexagonal

$N_g = 0$ $F_a = 0.00$



- Al azar no entran más de 433 partículas (ocupación 0.51).
- Arrancar de la red no cambia el tiempo: $N = 200, 300, 425$ coinciden dentro del 2 %.
- Tiempo medio entre choques por partícula: 235 ms ($N = 25$) $\rightarrow$ 1.5 ms ($N = 650$). $t_c \rightarrow 0$.
- $N = 700$: ~ 11 min por realización.

Apéndice: eventos en función de N



Apéndice: tiempo por evento

